

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

Термодинамика и молекулярная физика
II СЕМЕСТР

Лектор: *Савров Михаил Анатольевич*



Автор: *Цеденов Артем*
Проект на Github

весна 2024

Содержание

1	Термодинамические системы. Микроскопические и макроскопические параметры. Термическое и калорическое уравнения состояния. Равновесные и неравновесные состояния и процессы.	5
2	Идеальный газ. Связь давления и температуры идеального газа с кинетической энергией его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Идеально-газовое определение температуры.	5
3	Работа, внутренняя энергия, теплота. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия идеального газа.	6
4	Теплоёмкость. Теплоёмкости при постоянном объёме и давлении. Связь между C_p и C_v для идеального газа (соотношение Майера).	6
5	Политропический и адиабатический процессы. Уравнение адиабаты и политропы идеального газа	7
6	Скорость звука в газах. Влияние состава газа на скорость звука.	8
7	Уравнение Бернулли для идеального газа. Истечение идеального газа из отверстия.	9
8	Тепловые машины. Цикл Карно. КПД машины Карно. Теоремы Карно. Холодильная машина и тепловой насос. Коэффициенты эффективности идеальной холодильной машины и идеального теплового насоса.	9
9	Второе начало термодинамики. Энтропия (термодинамическое определение). Равенство и неравенство Клаузиуса. Энтропия идеального газа.	11
10	Обратимые и необратимые процессы. Закон возрастания энтропии. Неравновесное расширение газа в пустоту	12
11	Внутренняя энергия как термодинамический потенциал. Связь производной $\left(\frac{\delta U}{\delta V}\right)_T$ с термическим уравнением состояния.	12
12	Термодинамические потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия, термодинамический потенциал Гиббса. Соотношения Максвелла (соотношения взаимности).	13

13	Свободная энергия Гельмгольца, термодинамический потенциал Гиббса. Максимальная работа и максимальная полезная работа термодинамической системы.	13
14	Теплофизические свойства твёрдых тел. Тепловое расширение. Изменение температуры при адиабатических деформациях.	14
15	Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. Фазовое равновесие «жидкость—пар», зависимость давления насыщенного пара от температуры.	15
16	Фазовые диаграммы «твёрдое тело—жидкость—пар». Тройная точка, критическая точка.	16
17	Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения, краевой угол. Смачивание и несмачивание. Формула Лапласа. Свободная и внутренняя энергия поверхности.	16
18	Зависимость давления насыщенного пара от кривизны поверхности жидкости. Роль зародышей в образовании фазы. Кипение.	18
19	Уравнение Ван-дер-Ваальса как модель неидеального газа. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. Приведённое уравнение Ван-дер-Ваальса, закон соответственных состояний.	19
20	Метастабильные состояния: переохлаждённый пар, перегретая жидкость (на примере модели Ван-дер-Ваальса). Изотермы реального газа, правило Максвелла и правило «рычага».	19
21	Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-дер-Ваальса. Равновесное и неравновесное расширение газа Ван-дер-Ваальса в теплоизолированном сосуде.	20
22	Эффект Джоуля—Томсона. Дифференциальный эффект Джоуля—Томсона для газа Ван-дер-Ваальса, температура инверсии	20
23	Распределение молекул идеального газа по проекциям и модулю скорости (распределение Максвелла). Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. Распределение Максвелла по энергиям.	21

24 Среднее число молекул, сталкивающихся в единицу времени с единичной площадкой. Средняя энергия молекул, вылетающих в вакуум через малое отверстие.	23
25 Распределение Больцмана в поле внешних сил. Барометрическая формула.	23
26 Статистика классических идеальных систем. Микро- и макросостояния. Статистический вес. Распределение Гиббса–Больцмана для идеального газа.	24
27 Статистические определения энтропии и температуры. Аддитивность энтропии. Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики.	25
28 Зависимость статистического веса и энтропии идеальной системы от числа частиц. Изменение энтропии при смешении газов, парадокс Гиббса.	25
29 Классическая теория теплоёмкостей. Закон равномерного распределения энергии теплового движения по степеням свободы. Теплоёмкость твёрдых тел (закон Дюлонга—Пти).	26
30 Основы квантовой теории теплоёмкостей. Возбуждение и замораживание степеней свободы, характеристические температуры. Зависимость теплоёмкости C_v газов от температуры (качественно).	26
31 Флуктуации в термодинамических системах. Основные методы вычисления флуктуаций. Влияние флуктуаций на чувствительность измерительных приборов (на примере пружинных весов и газового термометра).	27
32 Зависимость флуктуаций макропараметров от числа частиц, составляющих систему. Флуктуация числа частиц в выделенном объёме.	28
33 Связь вероятности флуктуации и энтропии системы. Флуктуации температуры в заданном объёме. Флуктуация объёма в изотермическом и адиабатическом процессах.	28
34 Столкновения. Эффективное газокинетическое сечение. Длина свободного пробега. Частота столкновений молекул между собой. Распределение частиц по длинам свободного пробега.	29

- 35 Диффузия: закон Фика, коэффициент диффузии. Диффузия примеси, взаимная диффузия. Самодиффузия. Коэффициенты диффузии в газах. 29
- 36 Теплопроводность: закон Фурье, коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности в газах. 30
- 37 Вязкость: закон Ньютона, коэффициенты динамической и кинематической вязкости. Коэффициент вязкости в газах. 30
- 38 Дифференциальное уравнение одномерной диффузии и теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Скорость расплывания облака частиц и распространения тепла при теплопроводности (качественно). 31
- 39 Диффузия как процесс случайных блужданий. Закон Эйнштейна–Смолуховского. Скорость расплывания облака частиц и распространения тепла с точки зрения теории случайных блужданий. 31
- 40 Броуновское движение. Подвижность макроскопической частицы. Связь подвижности частицы и коэффициента диффузии облака таких частиц (соотношение Эйнштейна). Закон Эйнштейна–Смолуховского для броуновской частицы 32

1 Термодинамические системы. Микроскопические и макроскопические параметры. Термическое и калорическое уравнения состояния. Равновесные и неравновесные состояния и процессы.

Определение 1.1. *Термодинамической системой* – это нечто, что мы выбираем из окружающей среды и изучаем.

Как описывать термодинамические системы? Механический подход не будет удачным, так как количество молекул порядка 10^{23} . Однако для таких макроскопических объектов возможно описание с помощью небольшого числа параметров, а именно с помощью *давления, объема, температуры, внутренней энергии*.

Определение 1.2. Уравнения вида $f(p, V, T) = 0$ называется *уравнением состояния*. А уравнения вида $g(U, V, T) = 0$ называется *калорическим уравнением*.

Однако не все процессы можно легко описать с помощью небольшого числа параметров.

Утверждение 1.1. *(Нулевое начало термодинамики)* Любая замкнутая термодинамическая система переходит в состояние термодинамического равновесия, в котором система описывается с помощью P, V, T .

Определение 1.3. Процесс называется *равновесным*, если он состоит из последовательных равновесных состояний.

2 Идеальный газ. Связь давления и температуры идеального газа с кинетической энергией его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Идеально-газовое определение температуры.

Определение 2.1. *Идеальный газ* – газ, молекулы которого не взаимодействуют друг с другом.

Утверждение 2.1. *Уравнение состояния идеального газа имеет вид:*

$$PV = \nu NkT$$

Данный факт является обобщением экспериментальных опытов.

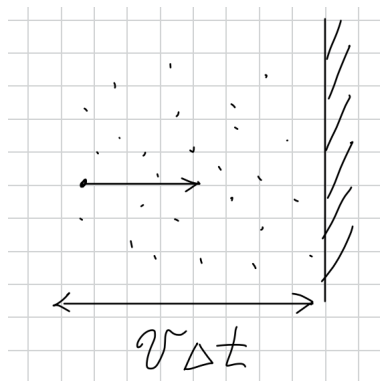
Теперь попробуем исследовать это уравнение с помощью молекулярно-кинетической теории. Для этого рассмотрим маленькую окрестность границы, занимаемого газом объема. Будем считать, что распределение скоростей изотропно. Тогда каждая молекула передаст стенке импульс $2mv$. Значит:

$$\Delta p_{\Sigma} = \frac{1}{6}(n \cdot SV \Delta t) \cdot (2mv)$$

Используя закон изменения импульса, получим:

$$P = \frac{1}{3}n \cdot mv^2 = \frac{2}{3}(NE) \cdot \frac{1}{V}$$

$$PV = \frac{2}{3}U$$



Вспоминая, про уравнение состояния идеального газа, имеем:

$$U = \frac{3}{2}NkT.$$

Поэтому для идеального газа температура и внутренняя энергия **не отличаются**.

3 Работа, внутренняя энергия, теплота. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия идеального газа.

Утверждение 3.1. (Первое начало термодинамики) Тепло полученное системой δQ , изменение внутренней энергии dU , работа системы δA связаны соотношением:

$$\delta Q = dU + \delta A.$$

Здесь и далее мы будем полагать, что $\delta A = PdV$.

4 Теплоёмкость. Теплоёмкости при постоянном объёме и давлении. Связь между C_p и C_v для идеального газа (соотношение Майера).

Определение 4.1. Теплоемкость – то количество теплоты, которое нужно подвести системе, чтобы увеличить ее температуру на единицу некоторой величины.

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

Если рассматривается процесс при постоянном объеме, то теплоемкость обозначают за C_V . А если рассматривается процесс при постоянном давлении, то теплоемкость обозначают за C_p .

Теперь же рассмотрим модель идеального газа. Тогда, пользуясь первым началом термодинамики, получим:

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V = \left(\frac{dU}{dT} \right)_V + \left(\frac{PdV}{dT} \right)_V = \left(\frac{dU}{dT} \right)_V$$

Из идеального-газового определения внутренней энергии, имеем:

$$dU = C_V dT$$

Теперь же, пользуясь уравнением состояния, запишем определение C_p :

$$C_p = \frac{dU}{dT} + \left(\frac{PdV}{dT} \right)_p = C_V + \nu R.$$

5 Политропический и адиабатический процессы. Уравнение адиабаты и политропы идеального газа

Определение 5.1. Если в процессе над термодинамической системой теплоемкость остается неизменной, то такой процесс называется *политропическим*.

Рассмотрим политропический процесс для идеального газа:

$$\delta Q = dU + PdV$$

$$C dT = C_V dT + \frac{\nu RT}{V} \cdot dV$$

$$(C - C_V) \cdot \frac{dT}{T} = \nu R \frac{dV}{V}$$

Интегрируя, получаем связь вида:

$$n_1 = \frac{C - C_p}{C_p - C_V}$$

$$\ln \frac{T^{n_1}}{V} = \text{const}$$

$$n = \frac{C - C_p}{C - C_V}$$

$$PV^n = \text{const}$$

Определение 5.2. Если в процессе над термодинамической системой тепло не подводится, то такой процесс называется *адиабатным*.

В этом процессе теплоемкость равна 0, значит $n = \frac{C_p}{C_V}$, которая называется показателем адиабаты и обозначается за γ .

6 Скорость звука в газах. Влияние состава газа на скорость звука.

Определение 6.1. Звук – распространение упругих возмущений в упругой среде.

В газах возможны только продольные возмущения. Ранее было получено, что:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Далее применим эту формулу для газа.

$$E = -\frac{\Delta P}{\Delta l/l}$$

$$\Delta P = -E \cdot \frac{\Delta V}{V} = E \cdot \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Значит:

$$c = \sqrt{\frac{dP}{d\rho}}$$

Будем считать, что процесс достаточно быстрый. Тогда его можно считать адиабатическим.

$$PV^\gamma = \text{const}$$

Значит:

$$\gamma P d\rho - \rho dP = 0$$

Тогда:

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\nu}}$$

Если газ состоит из нескольких компонентов, то

$$C_V = \frac{\sum C_{V_i} \nu_i}{\nu}$$

$$C_P = \frac{\sum C_{P_i} \nu_i}{\nu}$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

7 Уравнение Бернулли для идеального газа. Истечение идеального газа из отверстия.

Теорема 7.1. (Уравнение Бернулли) Рассмотрим ламинарное течение газа без трения, а также выделим в ней линию тока. Тогда, где i – удельная энтальпия газа:

$$\left(u + \frac{P}{\rho}\right) + gh + \frac{v^2}{2} = i + gh + \frac{v^2}{2} = \text{const}$$

Рассмотрим сосуд, заполненный газом, в котором есть отверстие. Тогда из уравнения Бернулли (предполагая, что поток ламинарный и что теплообмена нет)

$$v = \sqrt{2(i_2 - i_1)} = \sqrt{\frac{2}{\mu} C_P (T_1 - T_2)}$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{\mu} C_P T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)}$$

Теперь по уравнению адиабаты:

$$v = \sqrt{\frac{2}{\mu} C_P T_1 \left(1 - \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)}$$

8 Тепловые машины. Цикл Карно. КПД машины Карно. Теоремы Карно. Холодильная машина и тепловой насос. Коэффициенты эффективности идеальной холодильной машины и идеального теплового насоса.

Определение 8.1. Циклом Карно называется цикл, состоящий из двух адиабат и двух изотерм.

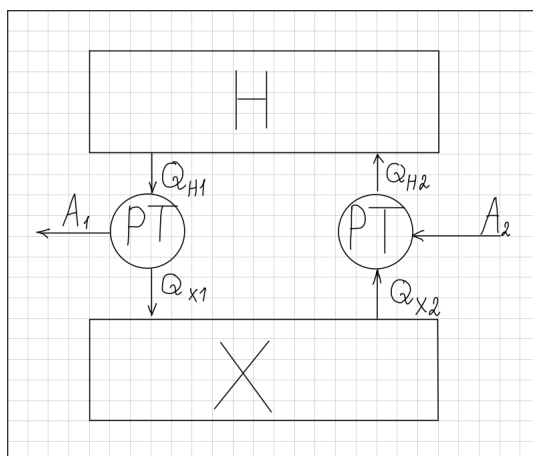
Лемма 8.1. Цикл Карно – единственный обратимый цикл при фиксированных резервуарах.

Доказательство. Ясно, что адиабата обратима. Пусть температура рабочего тела T_w . Если $T_w < T_+$, то при контакте тепло будет идти к рабочему телу, но из обратимости следует, что рабочее тоже должно отдавать тепло более нагретому, что нарушает 2НТ. Значит, $T_w = T_+$. Таким образом, требуемое доказано. $\square$

Теорема 8.1. (теорема Карно) КПД любой обратимой машины, работающей по замкнутому циклу между данным нагревателем и холодильником больше либо равен КПД любой необратимой машины, работающей между теми же нагревателем и холодильником. КПД всех обратимых машин одинаков и равен

$$\eta = 1 - \frac{T_-}{T_+}$$

Доказательство. Докажем сначала первую часть утверждения. Пусть имеется две тепловые машина, первая из которых работает по необратимому циклу, а вторая – по обратимому. Тогда запустим первую машину, а затем вторую по обратному циклу, причем так, чтобы $Q_{H1} = Q_{H2}$. И предположим, что $\eta_1 > \eta_2$.



$$A = A_1 - A_2 = (\eta_1 - \eta_2) \cdot Q_{H1}$$

Но мы получили, что есть процесс отдачи тепла холодильника, единственным результатом которого является работа. А это противоречит 2НТ. Из этих рассуждений также следует, что КПД обратимых машин не зависит от рабочего тела. Тогда рассмотрим идеальный газ, работающий по этому циклу. Пусть 1 – 2, 3 – 4 изотермы с температурами $T_1 > T_2$ соответственно. Тогда по первому началу термодинамики:

$$Q_{12} = 0 + A_{12} = \int_1^2 P dV = \int_1^2 \nu R T_1 \frac{dV}{V} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_{34} = -\nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

Пользуясь уравнением адиабаты, получим, что:

$$\eta = \frac{Q_{12} + Q_{34}}{Q_{12}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

□

Определение 8.2. Тепловой насос – машина, передающая тепло холодильника к нагревателю, цель которой передать как можно больше тепла к нагревателю. КПД теплового насоса определяется так:

$$\eta = \frac{Q_H}{A}$$

Холодильная машина – машина, передающая тепло холодильника к нагревателю, цель которой забрать как можно больше тепла от холодильника. Ее КПД определяется так:

$$\eta = \frac{Q_X}{A}$$

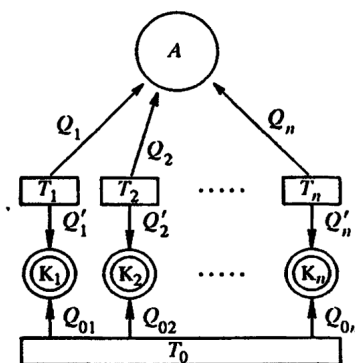
9 Второе начало термодинамики. Энтропия (термодинамическое определение). Равенство и неравенство Клаузиуса. Энтропия идеального газа.

Утверждение 9.1. (Второе начало термодинамики) Пусть имеются два тела. Опыт показывает, что невозможен процесс единственным результатом которого будет передача тепла от менее нагретого тела к более нагретому телу.

Утверждение 9.2. (Эквивалентное утверждение) Нет тепловой машины, КПД которой равна 1.

Утверждение 9.3. (Неравенство Клаузиуса) $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$, где T – температура окружающей среды.

Доказательство. Пусть система A осуществляет произвольный круговой процесс. Рассмотрим ее контакт с набором из n термостатов, имеющих температуру T_i . Для восстановления состояния резервуаров введем вспомогательный резервуар с температурой T_0 и n машин Карно, осуществляющих перекачку тепла из вспомогательного резервуара в i -ый термостат.



Для каждой машины Карно имеем:

$$\frac{Q_{0i}}{T_0} + \frac{Q'_i}{T_i} = 0$$

Подберем теплоты Q'_i так, чтобы они компенсировали расходы соответствующего резервуара. В результате система A совместно с машинами Карно совершит круговой процесс, фактически обмениваясь теплом с единственным резервуаром T_0 . Поскольку этот резервуар отдал тепло Q_0 , то совершена эквивалентная работа $A = Q_0$. Согласно 2НТ:

$$A \leq 0.$$

Переходя к пределу, имеем требуемое. □

Для равновесных процессов неравенство обобщается в равенство.

Доказательство. Обратим этот процесс. Тогда $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ поменяет знак, значит исходное неравенство обратилось в равенство. □

В частности, это означает, что можно ввести следующую функцию состояния.

Определение 9.1. Пусть S функция, для которой выполнено (при равновесном процессе!):

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Тогда S назовем энтропией.

Утверждение 9.4. Для идеального газа верно:

$$\Delta S = \nu c_V \ln \frac{T}{T_0} + \nu R \ln \frac{V}{V_0}$$

10 Обратимые и необратимые процессы. Закон возрастания энтропии. Неравновесное расширение газа в пустоту

Утверждение 10.1. Рассмотрим изолированную систему, тогда при любых ее изменениях энтропия не уменьшается.

Доказательство. Рассмотрим систему в состоянии 1. Переведем эту систему в состояние 2 произвольным процессом. А обратно переведем квазистатически. Тогда, для полученного циклического процесса по неравенству Клаузиуса имеем:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_I \frac{\delta Q}{T} + \int_{II} \frac{\delta Q}{T} = \int_I \frac{\delta Q}{T} + S_1 - S_2 \leq 0$$

Пусть первый процесс был адиабатическим, тогда:

$$S_1 \leq S_2$$

□

Рассмотрим расширение идеального газа, при котором занимаемый им объем увеличится. Из первого начала следует, что внутренняя энергия в этом процессе сохраняется, тогда

$$\Delta S = \nu T \ln \frac{V_2}{V_1}$$

11 Внутренняя энергия как термодинамический потенциал. Связь производной $\left(\frac{\delta U}{\delta V}\right)_T$ с термическим уравнением состояния.

Из второго начала термодинамики следует, что $dU = TdS - PdV$. Тогда

$$T = \left(\frac{\delta U}{\delta S}\right)_V$$

$$P = -\left(\frac{\delta U}{\delta V}\right)_S$$

С учетом этого:

$$\left(\frac{\delta U}{\delta V}\right)_T = T \left(\frac{\delta S}{\delta V}\right)_T - P$$

Из соотношения Максвелла окончательно получим:

$$\left(\frac{\delta U}{\delta V}\right)_T = T \left(\frac{\delta P}{\delta T}\right)_V - P.$$

Это уравнение показывает связь калорического уравнения с термическим.

12 Термодинамические потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия, термодинамический потенциал Гиббса. Соотношения Максвелла (соотношения взаимности).

Определение 12.1. Энтальпией называется величина $I = U + PV$. Свободной энергией называется величина $\Psi = U - TS$. Потенциалом Гиббса называется величина $\Phi = U + PV - TS$.

Утверждение 12.1.

$$\Delta I_p = Q_p, \quad \Delta \Psi_T = -A_T, \quad \Delta \Phi_{T,P} = 0.$$

Утверждение 12.2.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$$

Доказательство. Следует независимости частных производных от порядка дифференцирования. $\square$

Однако аналогичное соотношение, получаемое из Ψ , можно показать геометрически, рассмотрев графики в координатах PV, TS .

13 Свободная энергия Гельмгольца, термодинамический потенциал Гиббса. Максимальная работа и максимальная полезная работа термодинамической системы.

Утверждение 13.1. Рассмотрим термодинамическую систему, имеющую постоянный объем V и помещенную в окружающую среду с температурой T_0, P_0 . Тогда максимальная работа такой системы равна изменению свободной энергии, взятой с противоположным знаком.

Доказательство. Пусть окружающая среда отдала системе тепло Q , а также пусть $\Delta T = 0$. Теперь воспользуемся 2НТ:

$$\Delta S_\Sigma = \Delta S - \frac{Q}{T_0} \geq 0$$

По первому началу термодинамики:

$$Q = \Delta U + A$$

Из обоих условий имеем:

$$A \leq \Delta(TS) - \Delta(U) = -\Delta\Psi$$

□

Утверждение 13.2. Рассмотрим термодинамическую систему, помещенную в окружающую среду с температурой T_0, P_0 . Тогда максимальная полезная работа такой системы равна изменению потенциала Гиббса, взятого с противоположным знаком.

Доказательство. Пусть окружающая среда отдала системе тепло Q , а также пусть $\Delta T = 0, \Delta P = 0$. Тогда по 2НТ:

$$T_0 \Delta S \leq Q$$

А по первому началу:

$$Q = \Delta U + P_0 \Delta V + A^{\text{пол}}$$

Оба условия доказывают требуемое.

□

Следствие. В равновесии системы ее энергия Гиббса минимальна.

Доказательство. Поскольку она не совершает полезной работы, то изменение энергии Гиббса будет не положительной.

□

14 Теплофизические свойства твёрдых тел. Тепловое расширение. Изменение температуры при адиабатических деформациях.

Рассмотрим металлический стержень, на который действует внешняя сила f . Далее будет медленно его нагревать, по 1НТ:

$$TdS = dU + PdV - fdl$$

Отсюда видно, что при растяжении или сжатии стержня его внутренняя энергия будет изменяться.

Пример. Рассмотрим кристалл, состоящей из цепи атомов. Потенциал энергии взаимодействия этих кристаллов хорошо описывается потенциалом Леннарда-Джонса, которое показывает, что при увеличении температуры увеличивается среднее расстояние между молекулами. Обозначим этот потенциал за φ , точку минимума этого потенциала за r_0 . Тогда по формуле Тейлора можно считать, что:

$$\varphi(r) = \varphi(r_0) + \frac{1}{2}a(r - r_0)^2 - \frac{1}{3}b(r - r_0)^3$$

Далее учтем, что сила взаимодействия выражается через потенциал следующим образом:

$$f = -\frac{d\varphi}{d(r - r_0)} = -a(r - r_0) + b(r - r_0)^2$$

Поскольку в среднем атом не набирает скорость, то:

$$\langle f \rangle = 0$$

$$a \langle (r - r_0) \rangle = b \langle (r - r_0)^2 \rangle$$

Пусть $b = 0$, тогда имеем гармонические колебания, откуда:

$$\frac{a \langle (r - r_0)^2 \rangle}{2} = \frac{1}{2} kT$$

Откуда имеем такую оценку на b :

$$\langle r - r_0 \rangle = \frac{b}{a^2} kT$$

Значит коэффициент температурного расширения находится так:

$$\alpha = \frac{1}{r_0} \cdot \frac{d \langle r - r_0 \rangle}{dT} = \frac{bk}{r_0 a^2}$$

15 Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. Фазовое равновесие «жидкость—пар», зависимость давления насыщенного пара от температуры.

Определение 15.1. *Фаза* – это физически однородная часть системы, отличающаяся своими физическими свойствами от других частей и отделенная от них четко выраженной границей. *Фазовые переходы первого рода* – это фазовые переходы, при которых скачком изменяются первые производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам системы (температуре или давлению).

Утверждение 15.1. (*Уравнение Клапейрона-Клаузиуса*)

$$\frac{dP}{dT} = \frac{q}{T(v_1 - v_2)}$$

Доказательство. Рассмотрим явление равновесия двух фаз. У них должно быть общее давление P и температура T . Ранее было показано, что потенциал Гиббса в равновесии системы минимален. Тогда потенциал Гиббса всей системы $\Phi = m_1\varphi_1 + m_2\varphi_2$. Докажем, что $\varphi_1 = \varphi_2$. Пусть это не так, а $\varphi_1 < \varphi_2$, тогда если мы вторую фазу переведем в первую, то потенциал Гиббса уменьшится, а это противоречит условию минимальности. Значит, $d\varphi_1 = d\varphi_2$

$$v_1 dP - s_1 dT = v_2 dP - s_2 dT$$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s_1 - s_2}{v_1 - v_2}$$

Вспоминая то, что удельная теплота фазового перехода $q = T(s_1 - s_2)$ окончательно имеем требуемое. $\square$

Следствие. Давление насыщенного пара (то есть пара, находящегося в термодинамическом равновесии со своей жидкостью) от температуры зависит следующим образом:

$$P = P_0 e^{\frac{\mu q}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}$$

Доказательство. В уравнении Клапейрона-Клаузиуса пренебрежем удельным объемом жидкости, так как при одинаковом количестве вещества этот объем мал по сравнению с объемом пара. Далее будем считать пар идеальным газом. Тогда:

$$PV = \frac{m}{\nu} RT$$

Подставляя в уравнение Клапейрона-Клаузиуса, имеем:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\nu q}{RT^2} P$$

Откуда уже получаем требуемое. □

16 Фазовые диаграммы «твёрдое тело—жидкость—пар». Тройная точка, критическая точка.

17 Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения, краевой угол. Смачивание и несмачивание. Формула Лапласа. Свободная и внутренняя энергия поверхности.

Определение 17.1. Работа, которую нужно затратить в изотермическом квазистатическом процессе для увеличения поверхности на единицу при неизменном объеме, называется поверхностным натяжением.

В изотермическом процессе работа идет на изменение свободной энергии Гельмгольца, которая состоит из объемной части и поверхностной. Исходя из введенного определения, видно:

$$\Psi_{\text{пов}} = \sigma \Pi$$

Где σ – коэффициент поверхностного натяжения, а Π – площадь поверхности.

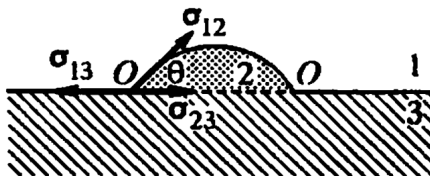
Утверждение 17.1. Коэффициент поверхностного натяжения есть сила, приходящаяся на единицу длины границы поверхности.

Доказательство. Рассмотрим пленку, находящуюся на жесткой раме, ограниченной с одной стороны подвижной перемычкой. Пусть f — сила, приходящаяся на одну сторону пленки. Всего у пленки две стороны. Поэтому работа против силы равна $\delta A = 2f dx$. Эта работа идет на увеличение каждой из двух сторон на $d\Pi = l dx$. Поэтому та же работа равна $dA = 2\sigma d\Pi$. Отсюда находим $\sigma = \frac{f}{l}$. □

Рассмотрим равновесие капли на поверхности твердого тела. Угол θ называют *краевым*. Баланс сил записывается в виде:

$$\sigma_{13} = \sigma_{12} \cos \theta + \sigma_{23}$$

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{13} - \sigma_{23}}{\sigma_{12}}$$

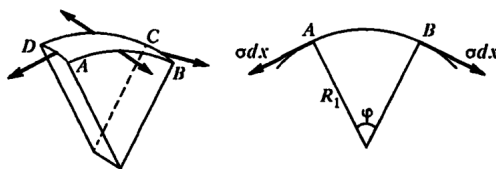


Если правая часть больше 1, то жидкость полностью растекается по поверхности. Если же правая часть меньше -1 , то жидкость полностью не смачивает поверхность твердого тела.

Теорема 17.1. (Формула Лапласа)

$$\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Доказательство. Пусть жидкость находится под кривой поверхностью. Выделим на поверхности прямоугольник $ABCD$ со сторонами $AD = dx$, $AB = dy$.



Равнодействующая сил, действующих на стороны AD , BC направлена по радиусу и равна:

$$dF_1 = 2\sigma dx \sin \frac{\varphi}{2} = \sigma dx \varphi = \sigma dx \frac{dy}{R_1}$$

Аналогично вычисляется равнодействующая сил, действующих на другую пару сторон, откуда, сложив их, получим требуемое. $\square$

Утверждение 17.2.

$$U = \left(\sigma - T \frac{d\sigma}{dT} \right) \Pi$$

Доказательство. По первому началу термодинамики:

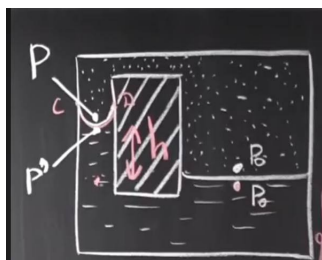
$$\delta Q = dU - \sigma d\Pi$$

$$d\Psi = -SdT + \sigma d\Pi, S = - \left(\frac{\partial \Psi}{\partial T} \right)_{\Pi}$$

$$U = \Psi + TS = \left(\sigma - T \frac{d\sigma}{dT} \right) \Pi$$

□

18 Зависимость давления насыщенного пара от кривизны поверхности жидкости. Роль зародышей в образовании фазы. Кипение.



Рассмотрим некоторую коробку, в которой находится жидкость с ее насыщенным паром. Тогда имеем, где K – кривизна поверхности CD :

$$P_0 - P' = \rho gh = \frac{gh}{v_{\text{ж}}}$$

$$P' - P = \sigma K$$

$$P = P_0 e^{-\frac{\mu gh}{RT}}$$

Из этих трех уравнений можно получить:

$$\ln \frac{P_0}{P} = \frac{\mu v_{\text{ж}}}{RT} (P_0 - P - \sigma K)$$

Используя уравнение Клапейрона-Клаузиуса и малость изменения давления получим:

$$P = P_0 + \frac{v_{\text{ж}}}{v_{\text{п}} - v_{\text{ж}}} \cdot \sigma K$$

Рассмотрим жидкость, а над ней находится насыщенный пар, давление которого равно P_0 . Пусть в жидкости находится пузырек. Внутри него давления равно:

$$P = P_0 + \frac{v_{\text{ж}}}{v_{\text{п}} - v_{\text{ж}}} \cdot \sigma \frac{2}{r}$$

Для равновесия нужно:

$$P = P_{\text{ж}} + \frac{2\sigma}{r_{kr}}$$

$$r_{kr} = \frac{2\sigma}{P_0 - P_{\text{ж}}}$$

Если радиус пузырька будет меньше критического, то пузырек схлопнется. А если больше, то наоборот будет расти.

Оказывается, для того, чтобы происходил фазовый переход необходимо появление «зародышей» новой фазы.

19 Уравнение Ван-дер-Ваальса как модель неидеального газа. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. Приведённое уравнение Ван-дер-Ваальса, закон соответственных состояний.

Учитывая взаимодействие молекул (они отталкиваются друг от друга на близком расстоянии), уравнение состояния записывается вот так:

$$P(V - bv) = \nu RT$$

Далее воспользуемся аналогичными с выводом основного уравнения МКТ рассуждениями:

$$\frac{\frac{1}{6}v\Delta t \cdot S \cdot 2mv \cdot n}{\Delta t} = F_{\text{газа}} + F_{\text{стенки}}$$

$$nkT = P + \frac{F_{\text{газа}}}{S}$$

Но учтем, что $\frac{F_{\text{газа}}}{S}$ пропорционально $n \cdot f$, (сила, действующая со стороны молекулы) что пропорционально n^2 . Таким образом, мы получили уравнение Ван-Дер-Ваальса:

$$\left(P + \frac{av^2}{V^2}\right)(V - vb) = \nu RT$$

Рассмотрим всевозможные изотермы, тогда при некоторой температуре у изотермы в PV координатах появится точка перегиба, такую температуру назовем *критической*.

Чтобы определить достаточно дважды взять дважды производную в точке перегиба. Откуда получим:

$$V_{kr} = 3b, P_{kr} = \frac{a}{27b^2}, T_{kr} = \frac{8a}{27Rb}$$

Если ввести переменные $\varphi = \frac{V}{V_{kr}}$, $\pi = \frac{P}{P_{kr}}$, $\tau = \frac{T}{T_{kr}}$, то получим приведенное уравнение Ван-Дер-Ваальса:

$$\left(\pi + \frac{3}{\varphi^2}\right)\left(\varphi - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\tau$$

Можно считать, что такое уравнение работает для всех типов газов (закон соответственных состояний).

20 Метастабильные состояния: переохлаждённый пар, перегретая жидкость (на примере модели Ван-дер-Ваальса). Изотермы реального газа, правило Максвелла и правило «рычага».

21 Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-дер-Ваальса. Равновесное и неравновесное расширение газа Ван-дер-Ваальса в теплоизолированном сосуде.

Ранее было показано, что (билет номер 11)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P = \frac{a\nu^2}{V^2}$$

$$dU = C_V dT + \frac{a\nu^2}{V^2} dV$$

Таким образом, найдена формула для внутренней энергии газа Ван-дер-Ваальса. Теперь найдем формулу для энтропии:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V T + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV = \frac{\nu C_V}{T} dT + \frac{\nu R}{V - \nu b} dV$$

Отсюда, аналогично случаю идеального газа, можно вывести уравнение политропы реального газа:

$$T(V - b)^n = \text{const}, \quad n = 1 - \frac{R}{C - C_V}$$

22 Эффект Джоуля—Томсона. Дифференциальный эффект Джоуля—Томсона для газа Ван-дер-Ваальса, температура инверсии

Рассмотрим процесс течения газа через пористую перегородку. Тогда:

$$J_1 = J_2$$

$$dJ = 0 = \left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial J}{\partial P}\right)_T dP$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_J = -\frac{\left(\frac{\partial J}{\partial P}\right)_T}{\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_P}$$

Из определения энтальпии:

$$\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_P = C_P$$

А также из определения следует:

$$\left(\frac{\partial J}{\partial P}\right)_T = V + T \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

Здесь было использовано соотношение Максвелла. Тогда из этих уравнений, учитывая, что газ удовлетворяет уравнению Ван-дер-Ваальса, получаем:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_J = \frac{1}{C_p \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T} \left(\frac{bRT}{V-b} - \frac{2a}{V^2}\right)$$

Теперь обозначим величину $T_{inv} = \frac{2a}{Rb} \cdot \left(\frac{V-b}{V}\right)^2$ за температуру инверсии. Из полученной формы ясен ее физический смысл: при прохождении температуры инверсии меняется знак эффекта Джоуля-Томсона.

23 Распределение молекул идеального газа по проекциям и модулю скорости (распределение Максвелла). Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. Распределение Максвелла по энергиям.

Теорема 23.1. В однородном по пространству идеальном газе со средней плотностью n в равновесном состоянии число молекул, обладающих скоростями в интервале $[v_x, v_x + dv_x]$, $[v_y, v_y + dv_y]$, $[v_z, v_z + dv_z]$ определяется распределением Максвелла:

$$dn_v = n \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) d^3v$$

Доказательство. Представим вероятность того, что x -компонента скорости имеет значение в интервале $[v_x, v_x + dv_x]$, в виде

$$dW(v_x) = \varphi_1(v_x) dv_x$$

Аналогично для других компонент:

$$dW(v_y) = \varphi_2(v_y) dv_y, dW(v_z) = \varphi_3(v_z) dv_z$$

Учитывая независимость компонент скорости, получим:

$$dW(v_x, v_y, v_z) = \varphi_1(v_x) dv_x \cdot \varphi_2(v_y) dv_y \cdot \varphi_3(v_z) dv_z$$

Но с другой стороны

$$dW(v_x, v_y, v_z) = f(v) dv_x dv_y dv_z$$

Получаем:

$$\ln f(v) = \ln \varphi_1(v_x) + \ln \varphi_2(v_y) + \ln \varphi_3(v_z)$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

Продифференцируем первое уравнение по v_x :

$$\frac{1}{v} \cdot \frac{f'(v)}{f(v)} = \frac{1}{v_x} \cdot \frac{\varphi'_1(v_x)}{\varphi_1(v_x)}$$

Правая часть не зависит от двух других компонент, а левая явно от них зависит. Значит,

обе части равенства – константы:

$$\frac{1}{v_x} \cdot \frac{\varphi_1'(v_x)}{\varphi_1(v_x)} = -2\alpha \implies \varphi_1(v_x) = A \exp(-\alpha v_x^2)$$

Аналогично получаем выражение для двух других компонент. Тогда:

$$f(v) = A^3 \exp(-\alpha v^2)$$

Константа A определяется из условия нормировки:

$$\int dn_v = n \implies A = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}$$

Для выяснения смысла параметра α найдем среднюю кинетическую энергию молекул:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{1}{n} \int \frac{mv^2}{2} n \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\alpha v^2} d^3v = \frac{3m}{4\alpha} = \frac{3}{2}kT$$

Что показывает требуемое. □

Из этой формулы можно записать распределение по модулям скоростей:

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

Откуда по определению, можно найти наиболее вероятную скорость

$$v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

среднюю скорость

$$\begin{aligned} \langle v \rangle &= \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \\ \langle v^2 \rangle &= \sqrt{\frac{3kT}{\pi m}} \end{aligned}$$

В некоторых случаях удобно перейти от распределения частиц по скоростям к распределению по кинетическим энергиям. Производя в распределении Максвелла по величине скорости замену $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$ и $dv = \frac{dE}{\sqrt{2mE}}$, находим:

$$F(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi(kT)^3}} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \sqrt{E}$$

24 Среднее число молекул, сталкивающихся в единицу времени с единичной площадкой. Средняя энергия молекул, вылетающих в вакуум через малое отверстие.

Рассмотрим столкновения молекул газа с неподвижной стенкой. Выделим группу молекул, имеющих скорость v . Плотность этих молекул обозначим $dn(v)$. Вследствие изотропии газа в телесный угол $dQ = 2\pi \sin \theta d\theta$ летит доля молекул, равная

$$d\Omega/(4\pi).$$

За время dt до поверхности долетят молекулы, удаленные от нее на расстояние $v_z dt$, где $v_z = v \cos \theta$. Всего в площадку dS попадут молекулы, находящиеся в цилиндре объемом $v_z dt dS$, содержащем $v_z dt dS d\Omega/(4\pi)$ молекул выделенной группы. Суммируя результат по всем допустимым углам и скоростям и деля результат на $dt dS$, получаем

$$j = \int dn(v) v \cos \theta \frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{1}{4} n \langle v \rangle.$$

Пусть в большом сосуде находится идеальный газ при температуре T . В стенке сосуда проделано очень маленькое отверстие, через которое молекулы могут свободно вылетать в вакуум. Число молекул в единице объема, имеющих скорости в интервале $[v, v + dv]$ равно

$$dn = 4\pi n \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 dv$$

В единицу площади через единицу времени вылетит

$$dj = \frac{1}{4} v dn$$

Они унесут энергию

$$dE = \frac{1}{4} v dn \frac{mv^2}{2}$$

Тогда энергия, приходящаяся на одну вылетевшую молекулу, равна:

$$\varepsilon = \frac{\int dE \Phi(v)}{\int df} = 2kT$$

Которое показывает, что вылетают более быстрые молекулы.

25 Распределение Больцмана в поле внешних сил. Барометрическая формула.

Рассмотрим цилиндр, выделенный в атмосфере, для него запишем условие равновесия:

$$Mg + S\Delta P = 0$$

$$kT \frac{dn}{dz} = -n \cdot mg$$

$$n = n_0 \exp - \frac{mgz}{kT}$$

Такая формула верна также для произвольного потенциального поля внешних сил. Эту формулу можно переписать в виде:

$$P = P_0 \exp - \frac{\Pi}{kT}$$

26 Статистика классических идеальных систем. Микро- и макросостояния. Статистический вес. Распределение Гиббса–Больцмана для идеального газа.

Определение 26.1. Микросостояние – описание с помощью координат в фазовом пространстве. Макросостояние – описание с помощью макропараметров

Теорема 26.1. Все доступные микросостояния равновероятны

Определение 26.2. Статистическим весом назовем число микросостояний.

Утверждение 26.1. В замкнутой системе при равновесии статистический вес G максимален.

Рассмотрим идеальный одноатомный газ, помещенный в некоторый объем V . Разобьем этот объем на большое количество ячеек. Поместим одну частицу в какую-то из ячеек. Далее поместим эту же частицу в какую-то ячейку в пространстве скоростей. Тогда

$$\Delta v_x \sqrt{\frac{E}{mN}}$$

$$G = \text{const} \cdot V^N \left(\frac{E}{N} \right)^{\frac{3N}{2}}$$

$$\ln G = \frac{3}{2} N \ln \frac{E}{N} + N \ln V + \text{const}$$

$$S = k \ln G$$

Рассмотрим газ, помещенный в ящик. Выделим в ней молекулу. Найдём вероятность того, что ее энергия равна ε .

$$G(E, \varepsilon) = G(E - \varepsilon) g_1(\varepsilon) = G(E - \varepsilon)$$

$$w(\varepsilon) \sim G(E - \varepsilon) = e^{\frac{\Delta S}{k}} \sim e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$$

27 Статистические определения энтропии и температуры. Аддитивность энтропии. Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики.

Пусть есть две системы с энтропиями S_1, S_2 . Если мы их объединим в одну систему:

$$S = S_1 + S_2 \iff G = G_1 \cdot G_2$$

Это означает, что обе системы реализуются независимо. Следовательно, имеем малость флуктуаций.

Рассмотрим замкнутую систему с фиксированной энергией, объемом, числом частиц. Тогда равновесие будет достигаться при максимальной статистической веса, что означает закон возрастания энтропии.

Теорема 27.1. (*3-е начало термодинамики*) При $T \rightarrow 0$ верно, что $S \rightarrow \text{const}$.

Определение 27.1. Статистической температурой назовем величину $\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V$

Как правило статистическая температура совпадает с термодинамической. Однако это более общее понятие.

28 Зависимость статистического веса и энтропии идеальной системы от числа частиц. Изменение энтропии при смешении газов, парадокс Гиббса.

Рассмотрим одинаковые газы, которые разделены закрытым краном. При открытии крана энтропия сохранится, так как система уже находится в равновесии. Теперь рассмотрим это явление с другой стороны. Если все частицы различимы, то $G = \text{const} \cdot V^N$, а если одинаковы, то $G = \text{const} \frac{1}{N!} V^N$. В первом случае с помощью формулы Стирлинга:

$$S = N(S_0 + k \ln V)$$

А во втором случае:

$$S = N(S_0 + k \ln \frac{V}{N})$$

Учитывая, что энтропия сохранилась, получим, что реализуются второй случай.

Теперь же рассмотрим разные газы, занимающие объем V . Тогда при их смешении:

$$\frac{\Delta S}{k} = N_1 \ln \frac{2V}{N_1} + N_2 \ln \frac{2V}{N_2} - N_1 \ln \frac{V}{N_1} - N_2 \ln \frac{V}{N_2} = 2N \ln 2$$

29 Классическая теория теплоёмкостей. Закон равномерного распределения энергии теплового движения по степеням свободы. Теплоёмкость твёрдых тел (закон Дюлонга—Пти).

Энергия молекулы состоит (в основном) из энергии поступательного, вращательного, колебательного. Тогда теплоемкость при постоянном объеме будет равна $C_{\text{пост}} + C_{\text{вращ}} + C_{\text{колеб}}$

Запишем кинетическую энергию молекулы с помощью обобщенных координат:

$$K = \sum \frac{\mu_{\alpha} q_{\alpha}'^2}{2}$$

$$\left\langle \frac{\mu_{\alpha} q_{\alpha}'^2}{2} \right\rangle = \frac{\int \frac{\mu_{\alpha} q_{\alpha}'^2}{2} e^{-\frac{\mu_{\alpha} q_{\alpha}'^2}{2kT}} dq'}{\int e^{-\frac{\mu_{\alpha} q_{\alpha}'^2}{2kT}} dq'} = \frac{kT}{2}$$

Тогда для газов $c_V = \frac{1}{2}k(i_{\text{пост}} + i_{\text{вращ}} + 2i_{\text{колеб}})$ (двойка возникает из-за того, что мы не учли потенциальную энергию, которая при гармонических колебаниях в среднем равна кинетической).

Посчитаем теплоемкость кристаллов, так как у него ровно 3 степени свободы, то $c_k = 3k$.

30 Основы квантовой теории теплоёмкостей. Возбуждение и замораживание степеней свободы, характеристические температуры. Зависимость теплоёмкости C_v газов от температуры (качественно).

Эксперимент показывает, что график зависимости этой теплоемкости выглядит ступенчатым образом. Чтобы объяснить это явление нужно воспользоваться основами квантовой теории теплоемкости.

Рассмотрим систему, в которой энергии может принимать значения E_1, E_2, E_3 , причем $kT \ll \Delta E$. Тогда вероятность достижения энергии E_2 будет много меньше 1 из распределения Больцмана. Тогда будем говорить, что такая степень свободы не дает никакого вклада в теплоемкость.

Теперь же рассмотрим систему, в которой $kT \sim \Delta E$. Тогда имеет место полное возбуждение этой степени свободы.

Параметр $\theta = \frac{\Delta E}{k}$ называется характеристической температурой. Квантовая механика дает следующие результаты:

$$\theta_{\text{колеб}} = \frac{hw}{k}$$

$$\theta_{\text{вращ}} = \frac{h^2}{2kJ}$$

Откуда ясно, что лестничный вид возникает из-за характеристической температуры.

31 Флуктуации в термодинамических системах. Основные методы вычисления флуктуаций. Влияние флуктуаций на чувствительность измерительных приборов (на примере пружинных весов и газового термометра).

Определение 31.1. *Флуктуацией* назовем отклонением от состояния равновесия

Пример. Рассмотрим груз массой m на пружине жесткости k . Мы хотим измерить эту массу. Поскольку он находится в воздухе, то этому грузу случайным образом передается импульс от молекул воздуха. По теореме о равнораспределении:

$$\langle \frac{m(x')^2}{2} \rangle = \frac{k_B T}{2}$$

Так как колебания груза гармонические, то:

$$\langle \frac{kx^2}{2} \rangle = \frac{k_B T}{2} \implies \sqrt{\Delta x^2} = \sqrt{\frac{k_B T}{k}}$$

Пример. Рассмотрим сосуд под поршнем, заполненным идеальным газом. Мы хотим измерить температуру окружающей среды. Но учтем, что поршень совершает колебания из-за тепловых флуктуаций.

$$F = \frac{NkT}{x} = F_0 - \frac{NkT}{x_0^2} \Delta x$$

Таким образом, этот пример сводится к предыдущему.

Теперь покажем общий метод измерения флуктуаций. Пусть x это произвольный параметр. Тогда

$$w(\Delta x) \sim G(\Delta x) = e^{\frac{\Delta S}{k}}$$

По формуле Тейлора:

$$\Delta S = 0 + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 S}{\partial x^2}$$

То есть флуктуация представляет собой нормальное распределение

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{-k}{\frac{\partial^2 S}{\partial x^2}}}$$

32 Зависимость флуктуаций макропараметров от числа частиц, составляющих систему. Флуктуация числа частиц в выделенном объёме.

Пусть x случайная величина системы, состоящей из $N \gg 1$ частиц. Введем следующие обозначения:

$$X = \sum x_i, \Delta X = \sum (x_i - \langle x \rangle)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \langle X \rangle &= N \langle x \rangle, \langle \Delta X \rangle = 0 \\ \langle \Delta X^2 \rangle &= \langle \sum x_i^2 \rangle + \sum \Delta x_i \Delta x_j \end{aligned}$$

С учетом независимости величин:

$$\langle \Delta X^2 \rangle = N \langle \delta x^2 \rangle$$

$$\sigma_X = \frac{X}{\sqrt{N}}$$

Теперь рассмотрим объем V , в котором содержится большое число частиц. Выделим в нем объем $v \ll V$ и посчитаем среднее число частиц, попадающих в этот объем. Энтропия всей системы равна:

$$S = k \ln \frac{v}{n} + k \ln \frac{V-v}{N-n}$$

Если верно, что

$$\frac{\langle n \rangle}{v} = \frac{N - \langle n \rangle}{V - v}$$

То энтропия максимальная и это состояние равновесия. Тогда по общему методу:

$$\Delta S = - \frac{(n - \langle n \rangle)^2}{2 \langle n \rangle}$$

33 Связь вероятности флуктуации и энтропии системы. Флуктуации температуры в заданном объёме. Флуктуация объёма в изотермическом и адиабатическом процессах.

34 Столкновения. Эффективное газокинетическое сечение. Длина свободного пробега. Частота столкновений молекул между собой. Распределение частиц по длинам свободного пробега.

Пусть молекулы представляют собой шары. Возьмем сферу радиусом, равным диаметру молекулы. Тогда определим длину свободного пробега λ следующим образом:

$$V = \pi d^2 \sum_i l_i = \pi d^2 \cdot \lambda N = \pi d^2 \lambda \cdot V \cdot n.$$

$$\lambda = \frac{1}{n\sigma}$$

Где $\sigma = \pi d^2$ – эффективное сечение столкновения.

Покажем, что σ выражает вероятность столкновений. Рассмотрим лист площади S , на нем выберем площадь σ . Будем бросать шарики на этот лист, тогда вероятность попадания в единичную площадь равна $\frac{\sigma}{S}$.

Рассмотрим газ, в который впрыскивается направленный поток частиц. Выберем слой толщины dx .

$$dN = \sigma n dx N$$

$$N = N_0 \exp -\frac{x}{\lambda}$$

Получаем ослабление пучка молекул в газе.

Из длины свободного пробега можно получить характерное время столкновений $\tau = \frac{\lambda}{\langle v \rangle}$. Откуда частота столкновений $f = \frac{1}{\tau} = \langle v \rangle \sigma$ (коэффициент возникает из-за того, что каждый удар был посчитан два раза).

35 Диффузия: закон Фика, коэффициент диффузии. Диффузия примеси, взаимная диффузия. Самодиффузия. Коэффициенты диффузии в газах.

Рассмотрим процесс переноса вещества. Для этого посмотрим на стационарный воздух, в который пустили небольшое число молекул.

$$j = \frac{1}{2} (nv_x)|_{x-l_x}^{x+l_x} = - \langle l_x v_x \rangle \frac{\partial n}{\partial x}$$

То есть мы получили так называемый закон Фика:

$$j = -D \nabla n.$$

В силу изотропности пространства получаем, что $D = \frac{1}{3} \langle lv \rangle$

Пусть имеется две компоненты газов, тогда при их смешении появляется взаимная диффузия и при этом:

$$D \sim \frac{\langle u_{12} \rangle}{(n_1 + n_2) \sigma_{12}}$$

Рассмотрим чистый газ, пометим одну часть этого газа. Тогда перемешивание этой части с другой называется самодиффузией.

$$D_s \sim \lambda < u >$$

Аналогично можно получить уравнение диффузии:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

36 Теплопроводность: закон Фурье, коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности в газах.

Пусть есть неоднородное по температуре газ. Тогда они будут обмениваться энергией за счет хаотического движения молекул. Рассмотрим два близлежащих слоя газа с разными температурами.

$$q = \frac{dE}{dtS} = -j\Delta E$$

$$E = C_V T$$

$$\Delta T = 2\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial x}$$

Таким образом был получен закон Фурье, утверждающий:

$$q = -k \nabla T$$

Далее пусть есть слой газа толщиной dx , для него запишем условие теплового баланса:

$$\rho C S dx dT = -(q(x + dx) - q(x)) \cdot S dt$$

Переходя к пределу имеем:

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

Величину $\frac{k}{\rho C}$ называют температуропроводностью.

37 Вязкость: закон Ньютона, коэффициенты динамической и кинематической вязкости. Коэффициент вязкости в газах.

Рассмотрим два близлежащих слоя газа с разными скоростями. Они могут обмениваться между собой молекулами. Можно сказать, что эти частицы летят с расстояния λ .

Тогда

$$\tau = \frac{dP_y}{S \cdot dt} = \frac{dN \cdot m \Delta u}{S \cdot dt}$$

$$\Delta u = u(x + \lambda) - u(x - \lambda) = 2\lambda \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\tau = \frac{1}{2} n m \langle v \rangle \lambda \frac{\partial u}{\partial x} = \eta \frac{\partial u}{\partial x}$$

Где η называется коэффициентом динамической вязкости. Таким образом, был получен закон Ньютона. А коэффициент $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ называется коэффициентом кинематической вязкости.

38 Дифференциальное уравнение одномерной диффузии и теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Скорость распыливания облака частиц и распространения тепла при теплопроводности (качественно).

39 Диффузия как процесс случайных блужданий. Закон Эйнштейна–Смолуховского. Скорость распыливания облака частиц и распространения тепла с точки зрения теории случайных блужданий.

Рассмотрим частицу, которая движется вдоль оси x . Пусть она совершает $N \gg 1$ прыжков. Тогда:

$$\Delta X = \sum_i \Delta x_i$$

Ясно, что $\langle \Delta x \rangle = 0$, тогда $\langle X \rangle = 0$. Но это не означает, что частица не сдвинулась, ведь

$$\langle \Delta X^2 \rangle = \sum_i \langle \Delta x_i^2 \rangle \neq 0$$

Пусть τ – интервал прыжков. Тогда

$$\langle \Delta X^2 \rangle = \frac{\langle \Delta x^2 \rangle}{\tau} \cdot t = 2D \cdot t$$

Таким образом, был получен закон Эйнштейна–Смолуховского.

40 Броуновское движение. Подвижность макроскопической частицы. Связь подвижности частицы и коэффициента диффузии облака таких частиц (соотношение Эйнштейна). Закон Эйнштейна–Смолуховского для броуновской частицы

Применим теорию случайных блужданий для макроскопической частицы (броуновскую), помещенной в некоторую среду. При движении такой частицы вводят так называемый коэффициент подвижности